



二、三次工业革命

（一）第一次工业革命

1. 发生时间：18 世纪 60 年代～19 世纪 40 年代
2. 发生范围：英国
3. 理论基础：牛顿的**经典力学**
4. 开始标志：“**珍妮纺纱机**”的发明
5. 主要标志：**蒸汽机**的广泛应用
6. 主要动力机：蒸汽机
7. 成果

分类	人物	国家	成就
发明成就	哈格里弗斯	英国	1765 年发明了“ 珍妮纺纱机 ”
	瓦特	英国	1785 年改良 蒸汽机
	史蒂芬孙	英国	1814 年发明 蒸汽机车
	富尔顿	美国	1807 年发明 蒸汽轮船
	富兰克林	美国	利用尖端放电原理，发明 避雷针
	摩尔斯	美国	1837 年摩尔斯发明 有线电报
理论成就	拉马克	法国	提出了 用进废退 与 获得性遗传 两个法则
	拉瓦锡	法国	1774 年提出燃烧的氧化说，发现 质量守恒定律 第一人
	法拉第	英国	1831 年发现 电磁感应现象
	奥斯特	丹麦	1820 年发现“ 电生磁 ”
	焦耳	英国	发现热功当量和 电流热效应
	孟德尔	奥地利	1865 年提出发现 基因分离定律 及 自由组合定律 。
	达尔文	英国	1859 年发表《物种起源》， 生物进化论

补充：

摩尔斯被称为**电报之父**。

电流热效应，也称为**焦耳定律**或**焦耳-楞次定律**，公式为 $Q=I^2Rt$ 。Q 为电流通过导体所产生的热量，I 为电流，R 为电阻值，t 为电流通过的时间。



（二）第二次工业革命

1. 发生时间：19 世纪 70 年代~20 世纪初
2. 发生范围：美国、德国
3. 理论基础：法拉第的**电磁感应**原理
4. 主要标志：**电力的广泛应用**
5. 主要动力机：**电动机、内燃机**
6. 成果

分类	人物	国家	成就
发明成就	莱特兄弟	美国	1903 年制作 第一架飞机
	西门子	德国	发明 自激发电机 ，标志着电力时代的到来
	贝尔	英国	1876 年发明 电话
	爱迪生	美国	发明了 白炽灯、留声机 ，“发明大王”
	马可尼	意大利	发明 无线电报 ，于 1899 年成功地实现了无线电通信
	诺贝尔	瑞典	制成安全炸药、 诺贝尔奖
	弗莱明	英国	1928 年发现了 青霉素
理论成就	麦克斯韦	英国	1864 年 预言电磁波 的存在
	赫兹	德国	1888 年 证实了电磁波 的存在
	普朗克	德国	量子物理学 的开创者和奠基人
	爱因斯坦	美国	相对论和质能方程
	伦琴	德国	1895 年发现了 X 射线
	门捷列夫	俄国	发现了 元素周期律
	巴甫洛夫	俄国	条件反射理论 的建构者
	魏格纳	德国	提出了 大陆漂移说
	巴斯德	法国	开创 免疫学 ，发明 巴氏消毒法 “科学虽没有国界，但是学者却有自己的祖国”



补充：

中国飞机之父：冯如。

格莱美音乐奖奖杯的形状就是留声机，为了纪念爱迪生。

安全炸药也被称为硝化甘油炸药。

频率单位为 Hz，为了纪念赫兹证实了电磁波的存在。

条件反射与非条件发射的主要区别就在于是否有大脑皮层的参与。条件反射有大脑皮层的参与，而非条件发射没有。

（三）第三次工业革命

1. 开始时间：20 世纪四五十年代
2. 理论基础：爱因斯坦的**相对论原理**
3. 产生标志：**原子能、电子计算机、空间技术（航天技术）和生物工程**
4. 主要动力：核能
5. 主要成就

美国	1942 年 第一座核反应堆 在美国成功运行
	1945 年爆炸了世界上 第一颗原子弹
	1969 年发射“阿波罗 11 号”成功 宇航员 阿姆斯特朗 第一个踏上月球
苏联	1954 年，建成世界上 第一座核电站
	1957 年，发射了世界上 第一颗人造地球卫星 （斯普特尼克一号）
	1961 年， 加加林 ，人类 首次载人航天飞行
	1971 年，苏联成功发射“礼炮一号”（空间站）
20 世纪的四大发明	原子能、半导体、计算机、激光器
现代科学四大基础理论	量子力学、相对论、基因理论、系统理论

补充：

第一座核反应堆由芝加哥大学的费米团队研发。

第一座核电站：奥布宁斯克核电站。

原子弹利用核裂变原理，主要原料是铀 235。



第二节 中国现代科技史

1. 1949 年～1977 年

(1) 两弹一星

两弹	核弹	1964 年原子弹	中国原子弹之父：钱三强
		1967 年氢弹	中国氢弹之父：于敏
	导弹	1960 年东风一号	两弹之父：邓稼先
一星	1970 年中国第一颗人造地球卫星		卫星之父：孙家栋

(2) 1960 年，我国自主研发的**第一枚火箭**发射成功。

(3) 1965 年，**人工合成结晶牛胰岛素**研制成功，我国成为世界上第一个蛋白质全合成成功的国家。

(4) 1970 年，我国**首颗人造卫星“东方红 1 号”**飞出地球，进入了太空。

补充：4 月 24 日，中国航天日。

2. 1978 年～2019 年

第一次载人航天	2003 年	神舟五号、杨利伟
天宫一号	2011 年	第一个空间实验室
“蛟龙”号	2012 年	载人潜水器、创造了下潜 7062 米 的中国载人深潜纪录
辽宁舰	2012 年	中国 第一艘航空母舰
悟空号	2015 年	暗物质粒子探测卫星
墨子号	2016 年	世界第一颗 量子科学实验卫星
山东舰	2019 年	中国 第一艘国产航空母舰

补充：

辽宁舰，舷号 16。山东舰，舷号 17。

墨子号量子科学实验卫星命名为墨子号，因为墨子证明了光沿直线传播。



3. 2020 年~2024 年

(1) 航空航天

天问一号	2020 年	中国第一个 火星 探测器
火星探测	2023 年	中国发布了中国首次火星探测火星全球影像图
嫦娥五号	2020 年	月球正面取样返回
嫦娥六号	2024 年	1. 总重 8.2 吨，由 轨道器、返回器、着陆器、上升器 四部分组成。 2. 发射火箭及发射场：长征 五号 遥八运载火箭、中国 文昌 航天发射场 3. 着陆地点：月球背面 南极-艾特肯盆地 4. 意义： 首次实现月球背面自动采样返回 。
神舟十八号	2024 年	航天员： 叶光富（在轨时间最长）、李聪、李广苏
神舟十九号	2024 年	1. 航天员 蔡旭哲： 重返太空时间最短的飞行员 。（22 个月） 宋令东：首次执行飞行任务的“ 90 后 ”，空军一级飞行员。 王浩泽：首次执行飞行任务的“ 90 后 ”，我国 首位女性航天飞行工程师 ，也是我国第三位执行载人航天飞行任务的女性。 2. 刷新中国航天员单次出舱活动时长纪录（ 9 小时 ）
神舟二十号	2025 年	1. 航天员： 陈冬（指令长）、陈中瑞（第三批航天员）、王杰（第三批航天员） 2. 三项生命科学实验：研究对象为 斑马鱼、涡虫和链霉菌 3. 此次发射恰逢中国首颗人造卫星“东方红一号”升空 55 周年 纪念日及 第十个“中国航天日” 具有双重历史意义 4. 中国航天史上 第 6 次“太空会师” 5. 运载火箭：长征二号 F 遥二十运载火箭 6. 发射基地：酒泉 7. 我国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的 第 5 次 载人飞行任务，是工程立项实施以来的 第 35 次 发射任务，也是长征系列运载火箭的 第 571 次 飞行 8. 技术突破： 6.5 小时快速径向对接



补充：

天问一号，名字来源于屈原《天问》，与天问一号一起登上火星的还有祝融号火星车。标志着中国航天工程从地月系转向到了行星系。

嫦娥六号携带了 1935.3 克月球土壤回到地球。

叶光富成为在轨时间最长的航天员（375 天）。

陈冬和蔡旭哲并列成为出舱次数最多的航天员（5 次）。

2022 年神舟十四号与神州十五号航天首次太空会师。

我国载人航天工程进入空间站应用于发展阶段的首次载人飞行任务是神州十六号。

（2）其他

福建舰	2022 年	中国 第一艘弹射型航空母舰
“奋斗者”号	2023 年	完成国际首次环大洋洲载人深潜科考航次任务
C919	2023 年	国产大飞机 C919 圆满完成首次商业飞行
梦想号	2023 年	我国自主设计建造的 首艘大洋钻探船 ，具备全球海域无限航区作业能力，也是全球唯一一艘具备 11000 米 钻探能力的钻探船
本源悟空	2024 年	中国第三代自主超导量子计算机
秦岭站	2024 年	我国 第 5 个 南极考察站，继长城站、中山站之后的 第 3 个常年考察站 ，也是首个面向 太平洋扇区 的考察站
四川舰	2024 年	我国自主研制建造的 076 两栖攻击舰 ，舷号“ 51 ”，满载排水量 4 万余吨 。设置 双舰岛式 上层建筑和 全纵通 飞行甲板，创新应用 电磁弹射和阻拦技术 ，可搭载 固定翼飞机、直升机、两栖装备 等

补充：

福建舰，舷号 18。

2020 年，奋斗者号在马里亚纳海沟坐底成功，创造了 10909 米的载人深潜记录。

大飞机三剑客：C919 民用客机，运-20 军用运输机，鲲龙 AG600 水陆两栖救援飞机。

南极科考站：长城站、中山站、昆仑站、泰山站、秦岭站。北极科考站：黄河站。

秦岭站造型是依据郑和下西洋时用来导航的南十字星设计。

航空母舰和两栖攻击舰：一般以中国省级行政区划名命名。驱逐舰：一般以省会城市、副省级城市、较大的市以及党史军史上有重要意义的地级行政区划名命名。护卫舰：一般以地级行政区划以及党史军史上有重要意义的县级行政区划名命名。



第三节 科技奖项

国家最高科学技术奖	2023 年获奖者： 李德仁 院士（ 摄影测量与遥感学家 ）和 薛其坤 院士（ 凝聚态物理领域著名科学家 ）	
诺贝尔奖	设立	1895 年诺贝尔
	奖项设置	物理学、化学、生理学或医学、文学及和平奖 1968 年瑞典中央银行出资增设了 诺贝尔经济奖 。
	中国获奖者	（1）杨振宁：1957 年诺贝尔物理学奖 （2）莫言：2012 年诺贝尔文学奖 （3）屠呦呦：2015 诺贝尔生理学或医学奖。
	其他获奖者	韩江 ：2024 年诺贝尔文学奖， 韩国第一位 获得诺贝尔文学奖的作家、 亚洲第一位 荣获此奖项的 女性 作家，也是自 1901 年以来获得该奖项的全球第 18 位女性。 泰戈尔 ：1913 年诺贝尔文学奖，印度诗人、哲学家，是 第一位 获得诺贝尔文学奖的 亚洲人 。
其他奖项	拉斯克医学奖	诺贝尔奖风向标
	菲尔兹奖	数学界的诺贝尔奖
	图灵奖	计算机界的诺贝尔奖
	普利策奖	新闻界的诺贝尔奖

补充：

国家最高科学技术奖：2000 年首次颁发（袁隆平和吴文俊），每年一次，最多两名获奖者。截止 2024 年 6 月共获奖 37 人。04 年、15 年、21 年、22 年空缺。2019 年对奖金进行调整，从 500 万调整为 800 万，且全部归获奖者个人所有。

诺贝尔奖首次颁发：1901 年。

屠呦呦：2011 年获得拉斯科医学奖，2016 年获得国家最高科学技术奖。

图灵奖由美国计算机协会设立，奖项名字取自计算机之父图灵。



第二章 基础科学

第一节 物理知识

一、经典力学

力的三要素：力的大小、方向、作用点，它们都能影响力的作用效果。

（一）牛顿运动定律

1. 牛顿第一定律（惯性定律）

（1）内容：一切物体总保持**匀速直线运动状态或静止状态**，除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

这个定律揭示了任何物体都具有一种保持其原来运动状态的特性，即**惯性**。

补充：惯性是物体本身具备的一种属性，没有惯性力的说法。

（2）应用：

①汽车行驶时突然刹车时乘客的身体会向前倾。

②在太空中，宇航员能够离开航天飞机在太空行走而不被甩掉。

补充：行驶的高铁上，原地跳起来，落地后还是在原来的位置。

2. 牛顿第二定律

物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比、跟它的质量成反比，加速度的方向跟作用力的方向相同。

$$(F=ma)$$

3. 牛顿第三定律

（1）内容：两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等，方向相反，作用在同一条直线上。（ $F=-F'$ ）

补充：作用力和反作用力同时产生同时消失。

（2）应用

火箭能升空是因为它喷出的气体的反作用力的作用。

（二）其他力学原理

1. 摩擦力

（1）定义：阻碍物体相对运动（或相对运动趋势）的力叫作摩擦力。

（2）性质：摩擦力的方向与物体相对运动（或相对运动趋势）的方向相反。

（3）增大摩擦力的方法：**增大压力、增大接触面的粗糙程度、将滚动摩擦改为滑动摩擦等。**



补充：自行车刹车时，通过增加刹车片处的压力来增大摩擦力，从而达到刹车的目的。

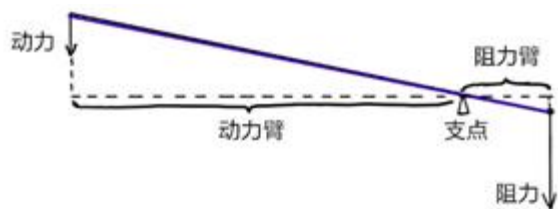
鞋面的花纹就是通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力。

拉杆箱通过将滑动摩擦变为滚动摩擦从而减小摩擦力。

(4) **应用**：没有摩擦力的话，鞋带无法系紧；螺丝钉和钉子无法固定物体；人将不能行走。

2. 杠杆原理

(1) 公式：动力×动力臂=阻力×阻力臂



(3) 分类

	特点	应用
省力杠杆	动力臂较长，动力较小	撬棍，扳手，钳子，拔钉器，开瓶器，钢丝钳，指甲剪等
费力杠杆	动力臂较短，动力较大	镊子，汤勺，铁闸门，起重机，鱼竿，缝纫机脚踏板，划桨，理发师用的剪刀，筷子，晾衣竿等
等臂杠杆	动力臂等于阻力臂	天平，跷跷板，定滑轮等

3. 失重超重

(1) 超重

超重是物体所受向上的力大于物体所受重力的现象。

当物体做向上加速运动或向下减速运动时，物体均处于超重状态，即不管物体如何运动，只要具有向上的加速度，物体就处于超重状态。

补充：飞机起飞、电梯快速上升、跳楼机快速上升都是超重现象。

(2) 失重

失重是物体所受向下的力小于物体所受重力的现象。

在太空中，所有物体处于失重状态。

补充：飞机降落、电梯加速下降、跳楼机加速下降都是失重现象。

4. 浮力

浮力=物体在液体中所减轻的重量=物体所排开液体的体积×液体密度×重力加速度=物体所排开的液体重量 ($F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g$)

当物体上浮时，浮力大于重力，当物体漂浮或悬浮时，浮力等于重力；当物体下沉时，浮力小于重力。



补充：潜水艇完全浸没在水里时，它的浮力始终不变，通过改变潜水艇自身的水舱的水量来调节自身重力，实现上浮或者下沉。

5. 生活中的力学原理

(1) 火车轨道转弯处外轨略高于内轨，可以给火车提供一个指向内部的向心力，防止火车脱轨，也避免外轨在外侧车轮的挤压下发生形变。

(2) 升旗时，最适合装在旗杆顶部的简单机械是定滑轮。

(3) 铁路桥禁止行人通行的主要原因是高速行驶的火车扰动空气，气流改变造成向内的吸力，有将附近物体卷入的危险。

补充：火车快速从轨道上通过，造成轨道处的压强减少，导致轨道两侧的压强大于轨道内压强，造成人被“吸”进去的现象。

二、光学

(一) 光的本质

光是一种**电磁波**。

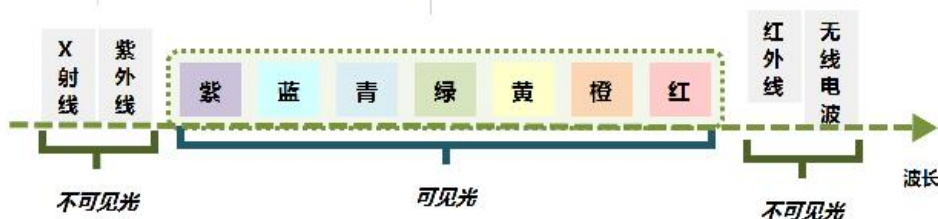
光年是**长度单位**，一光年指光在宇宙真空中沿直线传播一年时间所经过的距离，一般用于衡量天体间的时空距离。

补充：1 光年= 9.46×10^{15} m

1. 可见光

可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分。

电磁波按照波长递减的顺序分别为：**红橙黄绿青蓝紫**。（补充：波长递减频率递增）



2. 不可见光

不可见光是指除可见光外其他所有人眼所不能感知的波长的电磁波，包括无线电波，微波，红外光，紫外光，X射线，远红外线等。

(1) 红外线

红外线波长比可见光线波长长，人眼不能看到。

应用：**红外探测器**（感应门、电梯、遥控器等）、热成像仪、加热干燥物体。



（2）紫外线

紫外线波长比可见光线波长短，人眼不能看到。

自然界的主要紫外线光源是太阳，太阳光透过大气层时，紫外线被大气层中的臭氧吸收。

应用：杀菌、验钞、促进人体合成维生素 D。

（二）光的传播

1. 直线传播

定义：光在同种均匀介质中沿直线传播。

应用：手电筒的光、影子的形成、小孔成像、日食、月食、激光准直。

2. 反射

定义：光在两种物质分界面上改变传播方向又返回原来物质中的现象。

（1）镜面反射

定义：当反射面比较光滑，当平行入射的光线射到这个反射面时，仍会平行地向一个方向反射出来。

应用：镜子、水面的倒影、月光下的水坑、潜望镜。

【知识链接】

轿车前边的车窗玻璃做成倾斜的主要目的不是为了减小车子行驶过程中的阻力，而是为了防止垂直的挡风玻璃产生的影像反射到驾驶员眼中，影响视觉判断。

（2）漫反射

定义：当反射面比较粗糙，光会向着各个方向反射出去。

应用：在自然光下从不同方向观察物体，颜色和明暗不会有明显差别；尽管白天阳光有时不能照在房间里，但房间里仍然很亮。

3. 折射

定义：光从一种透明介质斜射入另一种透明介质时，在两种介质的交界处传播方向发生改变的现象。

应用：凸凹透镜、水中筷子的弯折、水中鱼看上去比实际大、水底看上去比实际浅。

【知识链接】凸凹透镜，凸凹面镜

凸透镜：主要对光线起**会聚作用**，用于**远视眼镜**，**显微镜目镜**等。

凹透镜：主要对光线起**发散作用**，用于**近视眼镜**等。

凸面镜：主要用于汽车**后视镜**，**转弯镜**等。

凹面镜：主要用于手电筒**反光罩**，**太阳灶**、**电视卫星天线**等。

全反射：当光线从较高折射率的介质进入到较低折射率的介质时，如果入射角大于某一临界角，折射光线将会消失，所有入射光线将被反射而不进入低折射率的介质。

应用：光导纤维。



4. 散射

定义：光通过不均匀介质时一部分光偏离原方向传播的现象。

应用：晴天时天空是蓝色的、雾天时光线变得朦胧、丁达尔现象。

（三）生活中的光学现象

1. 海市蜃楼

海市蜃楼，又称蜃景，是由光的折射和全反射形成的自然现象，即地球上物体反射的光经大气折射而形成的虚像。其本质是一种光学现象，常出现于平静的海面、大江江面、湖面、雪原、沙漠或戈壁等地方。

2. 霓虹

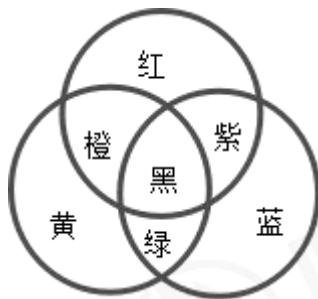
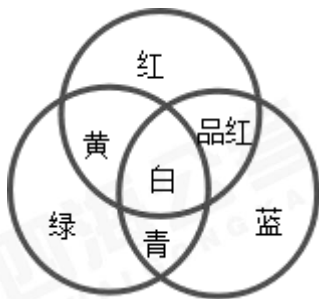
彩虹是当阳光照射到半空中的雨点，光线被折射及反射，在天空上形成拱形的七彩的光谱，从外至内分别为：红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。

有时两条彩虹会同时出现，在平常的彩虹外边出现同心，即较暗的副虹，也叫霓。霓是阳光在水滴中经两次反射而成。霓的颜色排列次序跟主虹是相反的，外侧为紫色，内侧为红色。

如果下过雨后太阳出现在东边，那么彩虹就会出现在西边，如果太阳出现在西边，彩虹就在东边。

3. 光的三原色

光的三原色是红、绿、蓝，而颜料的三原色是红、黄、蓝。



4. 物体的颜色

透明物体的颜色由透过它的色光的颜色来决定，即物体的颜色与透过它的色光的颜色相同。

不透明物体的颜色由它反射的物体的颜色决定，即物体的颜色与它反射的色光的颜色相同。

补充：白色不透明物体能反射所有单色光。黑色不透明物体能够吸收所有单色光。

红色衣服——反射红光、吸收其他光（其他颜色依此类推）



三、常见热力学现象

物态变化	固气转化	凝华（气→固、放热）	霜的形成、窗户冰花
		升华（固→气、吸热）	樟脑丸消失、炒菜要最后放盐、白炽灯灯丝变细
	气液转化	液化（气→液、放热）	夏天从冰箱里拿出冰激凌冒着“白气”、夏天快下雨前自来水管“出汗”、自然界中雾和露的形成、冬天人们口中呼出的“白气”
		汽化（液→气、吸热）	加油站不让使用手机、洗完的衣服晾干
传热方式	热传导	热能从高温向低温部分转移的过程	往热水瓶灌开水时，不灌满能更好地保温、热水瓶内胆和外壳之间采用真空设计
	热辐射	用电磁辐射的形式向外散发热量的传热方式	热水瓶内胆镀银
	热对流	冷热流体相互掺混所引起的热量传递过程	北方冬天供暖后屋里很暖、蒸馒头
分子运动		夏天的时候闻到花香、近朱者赤近墨者黑、酒香不怕巷子深	
热胀冷缩		夏天路面会受热膨胀、水银温度计、夏天架设电线时要略有下垂、冬天倒热水要先用温水预热、煮熟的鸡蛋要用冷水浸泡	

补充：热水瓶内胆镀银主要是为了减少热辐射散失。

往热水瓶灌开水时，不灌满能更好地保温，因为空气是热的不良导体，能有效减少热传导。

分子热运动：温度越高，分子运动越剧烈。

四、声学

1. 声音的传播

闪电和雷声同时产生，但由于光的传播速度快，所以总是先看到闪电再听到雷声。

声音是由物体振动产生的声波，其传播需要介质。**在真空中，声音不能传播。**常温下，声音在不同的介质中传播的速度不同，通常**固体>液体>气体**。

补充：光速： $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，声音在空气中传播的速度： 340 m/s 。

2. 声音的特性

（1）不同的人声和不同的声响都能区分为不同的**音色**。

（2）**音调**的高低取决于发声体振动的**频率**。

（3）**响度**的大小取决于发声体振动的**振幅**。



3. 回声

(1) 定义

回声是声波在传播中遇到反射面（如墙壁等）发生反射后，形成的反射声波。

(2) 应用

在室内说话声音响亮是因为距离太小，人们说话的声音与回声重合，人耳不能分辨。

而空旷的室外觉得说话声音小是因为几乎没有回声。

在雪地说话声音不那么响的因为雪地疏松多孔，它们起到了消声的作用。

补充：电影院的墙壁上凹凸不平就是因为要降低回声干扰。

4. 超声波和次声波

人耳可以识别的声音频率在 20Hz~20kHz 之间。

(1) 超声波

定义：超声波是一种频率高于 20kHz 的声波。

优点：方向性好，穿透能力强，在水中传播距离远。

应用：可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒，B 超机等。

海豚是用超声波进行交流的。

(2) 次声波

定义：次声波是频率小于 20Hz 的声波。

优点：它不容易衰减，不易被水和空气吸收，波长往往很长，能绕开某些大型障碍物发生衍射。

缺点：容易和人体器官产生共振，对人体有很强的伤害性，危险时可致人死亡。

补充：在自然界中，海上风暴、火山爆发、大陨石落地、海啸、电闪雷鸣、波浪击岸、水中漩涡、空中湍流、龙卷风、磁暴、极光、地震等都可能伴有次声波的发生。在人类活动中，诸如核爆炸、导弹飞行、火炮发射、轮船航行、汽车争驰、高楼和大桥摇晃，甚至像鼓风机、搅拌机、扩音喇叭等在发声的同时也都能产生次声波。

五、其他

1. 欧姆定律

在同一电路中，通过某一导体的电流跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比。公式表示为： $I=U/R$ 。

2. 电功率 (P)

电流在单位时间内做的功叫作**电功率**，是用来表示消耗电能的快慢的物理量。功率的单位是**瓦特 (W)**。



公式表示为： $P=UI$ 。所以用电器的总功率 P 越大，电路中的总电流 I 就越大。若电路中的总电流超过安全值，保险丝就容易烧坏。

高压输电是通过发电厂用变压器将发电机输出的电压升压后传输的一种方式。之所以采用这种方式输电是因为在相同输电功率的情况下，电压越高电流就越小，这样高压输电就能减少输电时的电流，从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。

补充：白炽灯灯丝变细后，灯会变暗。主要是因为灯丝变细后电阻会变大，在电压保持不变的情况下，功率就会变小，灯会变暗。（利用 $P=UI$ 和 $I=U/R$ 两个公式推导出 $P=U^2/R$ ）

3. 国际单位

（1）基本单位

7 个严格定义的基本单位是：米、千克、秒、安培、开尔文、摩尔、坎德拉。

物理量名称	物理量符号	单位的名称	单位的符号
长度	L	米	m
质量	m	千克	kg
时间	t	秒	s
电流	I	安培	A
热力学温度	T	开尔文	K
物质的量	$n (v)$	摩尔	mol
发光强度	$I (Iv)$	坎德拉	cd

（2）导出单位

赫兹（Hz，频率）——以首个证实电磁波存在的德国物理学家赫兹命名。

牛顿（N，力）——以建立经典力学的英国物理学家牛顿命名。

帕斯卡（Pa，压强）——以确定压强和真空概念的法国学者帕斯卡命名。

焦耳（J，能量）——以发现焦耳定律的英国物理学家焦耳命名。

瓦特（W，功率）——以改良蒸汽机的英国科学家瓦特命名。

库仑（C，电量）——以发现库仑定律的法国物理学家库仑命名。

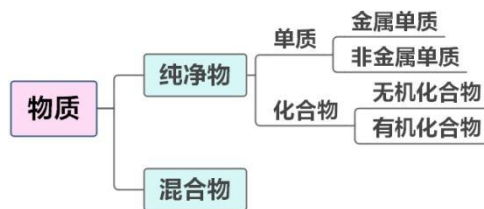
伏特（V，电压）——以发明电池的意大利物理学家伏打命名。

欧姆（ Ω ，电阻）——以发现欧姆定律的德国物理学家欧姆命名。 $1\Omega=1V/A$ 。



第二节 化学知识

一、物质分类



纯净物：由一种物质组成的物质。

混合物：由两种或多种物质混合而成的物质。

单质：由同种元素组成的纯净物。

化合物：由两种或两种以上元素组成的纯净物，如：二氧化碳、碳酸氢钠等。

金属单质：由同种金属元素形成的纯净物，如：铜、锌、钠、钾、汞、镉等。

非金属单质：由同种非金属元素形成的纯净物，如：氢、硼、碳、氮、氧等。

有机化合物：狭义上的有机化合物主要是由碳元素、氢元素组成，但不包括碳的氧化物（一氧化碳、二氧化碳）、碳酸、碳酸盐、氰化物、硫氰化物、氰酸盐、金属碳化物、部分简单含碳化合物（如 SiC）等物质。所有的生命体都含有有机化合物，如脂肪、氨基酸、蛋白质、糖、血红素、叶绿素、酶、激素等。

无机化合物：与机体无关的化合物（少数与机体有关的化合物也是无机化合物，如水），与有机化合物对应，通常指不含碳元素的化合物，但包括碳的氧化物、碳酸氢盐、碳酸盐、氰化物等，简称无机物。

二、常见非金属元素及其化合物

一氧化碳 (CO)	极难溶于水，易与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，使血红蛋白丧失携氧能力，造成组织窒息，严重时死亡。 煤气中毒 一般指一氧化碳中毒。
二氧化碳 (CO ₂)	常温下是一种无色无味、不助燃、不可燃的气体。固态二氧化碳又叫 干冰 ，在低温保存物品、制造舞台烟雾、人工降雨等方面有大量应用。
硅 (Si)	半导体材料，常用于制作 半导体器件 、太阳能电板、光纤和集成电路。 玻璃 的主要化学成分是二氧化硅 (SiO ₂)。
氮气 (N ₂)	空气的主要成分，化学性质不活泼，常温下很难与其他物质发生反应，所以常用来制作 防腐剂 以及 汽车安全气囊 。非真空食品袋内的气体通常是 二氧化碳或氮气 。
氧化亚氮 (N ₂ O)	又称 笑气 ，在室温下稳定，有轻微麻醉作用，并能致人发笑。



臭氧 (O ₃)	又称为超氧，主要存在于臭氧层中。在常温下，它是一种有鱼腥味的淡蓝色气体，具有 强氧化性 。 复印机 在使用过程中产生的静电会释放出大量臭氧，对人体产生危害。雷雨之后的空气使人感到特别舒服，是因为空气在雷电中发生了化学变化，有部分氧气变成了臭氧，能起到 净化空气和杀菌 作用。
氦 (He)	家用节能灯中充入的气体是氦气，氦气是惰性气体，不易发生化学反应。

补充：干冰在低温保存物品时，主要出现的物态变化是升华（吸热），造成温度降低。制造舞台烟雾、人工降雨，主要是先升华，造成周围温度降低，然后空气中的水蒸气液化。

三、常见金属元素

钛 (Ti)	由于其稳定的化学性质，良好的 耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱 ，以及 高强度、低密度 的特性，被誉为“ 太空金属 ”，在航空航天、武器装备、能源、化工、冶金、建筑和交通等领域应用前景广阔。
铁 (Fe)	纯铁为银白色，有金属光泽，铁粉为黑色。 铁粉 能和水、氧气反应生成氧化铁，可用作“双吸剂”，防止食品受潮氧化。 钢 是对含碳量质量百分比介于 0.02%至 2.04%之间的铁合金的统称，是用量最大、用途最广的合金
铜 (Cu)	纯铜呈紫红色，又称紫铜或红铜，有极好的 导热、导电性 ，是人类 最早使用 的金属。 青铜 是纯铜加入锌与镍以外的金属（如锡、铅或铝）所产生的合金，是金属冶铸史上 最早出现的合金 。古时青铜器埋在土里后颜色因氧化而呈青灰，故名青铜。
汞 (Hg)	俗称水银，在常温常压下以液态存在，是 熔点最低的金属 ，易挥发，其蒸气和化合物多有剧毒。
金属之最	银：有最好的导电性、导热性 金：有最好的展性 汞：有最低的熔点 锂：有最小的密度 铯：有最低的硬度 铂：有最好的延性 钨：有最高的熔点 钨：有最大的密度 铬：有最高的硬度

补充：青铜器最早在夏末出现，商周鼎盛。原本的颜色是金色。



四、酸碱盐

酸	盐酸 (HCl)	一种常见的化学品和化工原料，有许多应用，包括家居清洁、食品添加剂、除锈、皮革加工等，是 胃酸的主要成分 。
	硝酸 (HNO ₃)	具有 较强的氧化性 ，几乎所有的硝酸盐都溶于水，除铂、金和某些稀有金属外， 浓硝酸几乎能溶解所有的金属及其合金 。
	硫酸 (H ₂ SO ₄)	热的浓硫酸具有很强的 氧化性和脱水性 稀释浓硫酸时，常将浓硫酸沿器壁慢慢注入水中（烧瓶用玻璃棒引流），并不断搅拌，使稀释产生的热量及时散出。
碱	氢氧化钠 (NaOH)	俗称 火碱、烧碱、苛性钠 。氢氧化钠的用途十分广泛，可用于干燥气体、炼油，造纸、炼铝、炼钨、人造丝、 人造棉和肥皂制造业 等。
	氢氧化钙 (Ca(OH) ₂)	俗称 消石灰 ，其水溶液俗称 澄清石灰水 。农业上常用氢氧化钙中和酸性土壤，也用它来配制农药 波尔多液 。日常生活中的三合土、石灰浆的主要成分都是熟石灰。
盐	碳酸钠 (Na ₂ CO ₃)	俗称 苏打、纯碱、洗涤碱 ，具有吸水性，水溶液呈强碱性，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。
	碳酸氢钠 (NaHCO ₃)	俗称 小苏打 ，水溶液呈弱碱性。可作为食品制作过程中的膨松剂。
	碳酸镁 (MgCO ₃)	可用作耐火材料、锅炉和管道的保温材料，以及干燥剂。举重、体操或攀岩运动员运动前抓一些碳酸镁，能够吸干手心的汗液，从而减小手心光滑度，增大手掌与器械之间的摩擦力。
	碳酸钾 (K ₂ CO ₃)	是 草木灰 的主要成分。
	氯化钠 (NaCl)	其来源主要是海水，是 食盐的主要成分 。食盐可作为融雪物质，是因为盐水的凝固点比纯水低。
	硫酸钡 (BaSO ₄)	也称钡白，可用于制作涂料、油漆等。医院在对病人做胃病透视检查时，病人往往要服用 “钡餐” ，即硫酸钡溶液。
	亚硝酸钠 (NaNO ₂)	在 腌渍和熏制食品 中含量较高，在烹调和消化过程中，会和食物中的胺反应，产生致癌物质亚硝胺类化合物。具有较强抗氧化性的抗坏血酸（维生素C）、异抗坏血酸、α-生育酚（维生素E）可以有效抑制亚硝胺的产生。

补充：王水是浓盐酸和浓硝酸的混合物（3:1）

熟石灰：氢氧化钙 Ca(OH)₂、生石灰：氧化钙 CaO、石灰石：碳酸钙：CaCO₃。

碳酸钾 (K₂CO₃)，钾肥的一种。



五、有机化合物

天然气	天然气主要成分是烷烃，其中 甲烷 占绝大多数。甲烷（CH ₄ ）是 最简单的有机物 ，无色无味，与适量空气混合后即会燃烧。
沼气	主要成分是 甲烷 。
可燃冰	又被称作“可燃冰”“固体瓦斯”“气冰”，主要成分是 甲烷 ，燃烧污染比煤、石油、天然气都小得多，而且 储量丰富 ，全球储量足够人类使用 1000 年，因而被各国视为未来石油天然气的替代能源。
甲醛	又称蚁醛，是一种无色，有强烈刺激性气味的气体，主要用于人工合成黏结剂，因此装修后房屋的涂料、家具和地板等都能散发出甲醛。福尔马林即甲醛的水溶液，具有防腐、消毒和漂白的功能。
乙醇	俗称酒精 ，在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有特殊、令人愉快的香味，并略带刺激。医用酒精主要指体积浓度为 75% 左右的乙醇。
塑料	塑料的主要成分是 树脂 。塑料桶的材质含有塑化剂和稳定剂，对身体有害，长期用塑料桶盛放食用油可能会导致化学物质融入油脂之中，危害人体健康。

补充：液化天然气，是天然气的液化形式，主要成分是甲烷，被公认是地球上最干净的化石能源。

液化石油气主要组成成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯中的一种或者两种，而且其还掺杂着少量戊烷、戊烯和微量的硫化物杂质。（有同学问这个，给大家区分一下）

六、生活中化学知识

1. 焊接烟气中的烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达 20 种以上，其中含量最多的是 Fe、Ca、Na 等。
2. 明矾可以 用来净水 ，是因为水中悬浮物中有许多微小的胶体粒子，泥胶粒能吸附阴离子，带负电，水中加放明矾后，有正三价的铝离子中和了泥砂胶粒的负电荷，因此使它变不稳定，沉淀下来，水就变清了。
3. 牙膏是由粉状摩擦剂、湿润剂、表面活性剂、粘合剂、香料、甜味剂及其他特殊成分构成的，其中最多的成份就是 摩擦剂 ，用来清洁牙齿。
4. 铁刀削水果后会变黑。是由于水果中或多或少都会含有一种 有机化合物鞣酸 ，鞣酸遇上铁质或其他重金属以后，就会发生化学反应生成黑色的难溶于水的 鞣酸铁或其他鞣酸盐 ，于是刀与水果接触



过的地方就变黑了。

5. 熬骨头汤时加少量醋，可使骨头中的磷、钙溶解于汤中。

6. 塑料桶不宜长期存放食油。因为塑料的原料是**合成树脂**，制作过程中添加增塑剂和稳定剂，这些添加剂是有毒的，且**易溶于食油**中，使食油变色、变质，不仅不适宜食用，还会缩短塑料制品的寿命，所以不要用塑料桶存放食油。

7. 干洗就是用有机化学剂（如四氯乙烯、三氯三氟乙烷等）对衣物进行洗涤、去除油污或污渍的一种干进干出的洗涤方式。由于在衣物洗涤过程中水不直接接触衣物，所以称之为干洗。为避免作为活性溶剂的高氯化合物对人体的神经系统的伤害，干洗后的衣服最好不要马上穿。

8. 日常生活所用的胶袋，PVC（聚氯乙烯）软胶等物都含有氯，燃烧这些物品时便会释放出**二噁英**，悬浮于空气中。二噁英是一种严重的致癌物。

补充：聚乙烯（PE）：不耐高温，主要用于塑料袋、包装膜、水管等。

聚丙烯（PP）：唯一可微波加热的塑料，主要用于饭盒、冰盖、汽车零件等。

聚苯乙烯（PS）：高温会释放有害物质，主要用于一次性餐具、包装材料等。

第三节 生物知识

一、生物

1. 植物

地球植物演化史排序为：藻类→苔藓→蕨类→裸子植物→被子植物。

植物的器官可分为营养器官及生殖器官。营养器官通常指植物的**根、茎、叶**等，而生殖器官则为**花、果实、种子**等。

裸子植物种子裸露，没有果皮包被，种子的胚具有 2 至多个子，不形成果实。

被子植物种子不裸露，包被在果皮之内，种子的胚具有 1 或 2 个子叶，形成果实。在种子的胚中发育 1 片子叶的称为单子叶植物，2 片的称为双子叶植物。（补充：85%以上的植物都属于被子植物）

知识链接

根：生活中的红薯、胡萝卜、甜菜等属于根。

茎：生活中的藕、土豆、蒜、姜属于茎。

叶：植物的蒸腾作用是通过叶的气孔实现的。沙漠植物通常叶片较小或特化为针状。（补充：减少蒸腾作用，减少水分散失。）



花：造就花朵色泽最主要的色素是花青素，分布在细胞的液泡内。

果实：由花的雌蕊发育而来，多数植物的种子包裹在果实里面。

种子：传播方式最主要是昆虫传播（虫媒花）、风力传播（风媒花）。

2. 动物

动物进化顺序为：原始单细胞动物→多细胞腔肠动物→扁形动物→线形动物→环节动物→软体动物→节肢动物→棘皮动物→鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类。

无脊椎动物：指背侧没有脊柱的动物，是动物的原始形式。

脊椎动物：包括人类在内，地球上现存 99.8% 的脊椎动物都具有颌骨（上颌与下巴），统称为有颌脊椎动物或有颌类。包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳动物。

两栖动物：幼体生活在水中，用鳃呼吸；成体用肺呼吸，皮肤辅助呼吸，两栖生活。

爬行动物：用肺呼吸，体温不恒定，会进行冬眠和夏眠。代表动物有鳄鱼、蛇等。

哺乳动物：全身被毛、运动快速、恒温胎生、体内有膈的脊椎动物。

补充：课上没时间细讲，看到同学们问，就补充一下，类比加油奥！

两栖动物——青蛙、蟾蜍、大鲵（娃娃鱼）、蝾螈等。

爬行动物——蜥蜴、壁虎、龟、鳖、蛇、鳄鱼等。

哺乳动物——猫、狗、牛、羊、马、猪、兔、鼠、猴、猿、大象、蝙蝠、海豚、鲸鱼、袋鼠、鸭嘴兽等。（鲸鱼虽然无毛但它是哺乳动物！还有鸭嘴兽，虽然是卵生，但是需要母体哺乳，它也是哺乳动物！）

3. 遗传物质

除一部分病毒的遗传物质是**核糖核酸（RNA）**外，其余生物的遗传物质都是**脱氧核糖核酸（DNA）**。DNA 和 RNA 统称为**核酸**。

基因是带有遗传信息的 DNA 片段，一个 DNA 分子上有很多个基因。

人类体细胞具有 **46 条（23 对）** 染色体，其中 44 条（22 对）为常染色体，另外 2 条（1 对）为性染色体。

4. 生物代谢

光合作用：植物、藻类等可见光照射下，经光反应和暗反应，利用光合色素，将二氧化碳和水转化为有机物，释放出氧气的过程。影响因素有**光照和二氧化碳浓度**等。

呼吸作用：有氧呼吸产物为**水和二氧化碳**。乳酸菌、动物、部分植物（马铃薯块茎、玉米胚、甜菜块根）无氧呼吸产物为乳酸。酵母菌和绝大多数植物无氧呼吸产物为**酒精和二氧化碳**。

蒸腾作用：水分从活的植物体表面（主要是叶子）以水蒸气状态散失到大气中的过程。能够降低叶片的温度，是植物对水分的吸收和运输的主要动力。



二、人体

（一）人体系统

1. 消化系统

消化系统由消化道和消化腺两部分组成。

消化道：包括口腔、咽、食道、胃、（包括十二指肠、空肠、回肠）、大肠（包括盲肠、阑尾、结肠、直肠）、肛门等。

消化腺：是动物体分泌消化液的腺体，包括**唾液腺、胰腺、肝脏、胃腺和肠腺**。消化液（除胆汁外）中含有消化酶。

补充：肝脏分泌胆汁，胆囊储存胆汁。

2. 内分泌系统

甲状腺激素：由甲状腺分泌，有促进新陈代谢、促进生长发育、提高神经系统的兴奋性、促进神经系统的发育的功能。分泌不足会导致**呆小症**、生理性便秘、水肿；分泌过多会导致**甲亢**。

胰岛素：由胰岛中的胰岛B细胞分泌，能降低血糖，是人体内唯一降低血糖的激素；分泌不足会导致糖尿病，分泌过多会导致低血糖。

肾上腺素：由肾上腺髓质分泌，有增加心输出量、使血糖升高、舒张呼吸道和消化道的平滑肌的功能。

（二）人体血细胞

血细胞	功能	血液病
红细胞	运送氧	贫血
白细胞	免疫	白细胞减少症、白血病、恶性淋巴瘤等
血小板	止血	出血性疾病如紫癜、血友病

（三）人体之最

股骨	最长的骨	听骨	最小的骨
皮肤	最大的器官	眼皮	最薄的皮肤
臀肌	最大的肌肉	牙齿	最硬的组织
卵细胞	最大的细胞	脾脏	最大的免疫器官
胸腺	最先衰老的器官	骨髓	最大的造血器官
眼球	含水量最高的器官	甲状腺	最大的内分泌腺
大肠	食物停留时间最长的场所	小肠	最长的器官、食物消化吸收的最主要场所
肝脏	最大的消化腺、最大的解毒器官、最大的内脏器官		



（四）维生素

类型	性状	功能	富含食物	缺乏症
维生素 A	脂溶性	维持视觉，促进生长发育，维持上皮结构完整与健全，加强免疫力，消除自由基	鱼肝油、动物肝脏、绿色蔬菜	夜盲症
维生素 B1	水溶性	维持人体的正常新陈代谢，以及神经系统的正常生理功能	豆谷、硬果、水果、牛奶和绿叶菜	脚气病
维生素 B2	水溶性	参与体内能量代谢，促进生长发育和细胞的再生，增进视力	肝脏、牛奶、鸡蛋、豆类、蔬菜	口舌炎症、口腔溃疡
维生素 C	水溶性	促进铁的吸收，抗氧化，参与胶原蛋白的合成，保持间质物质的完整，又称抗坏血酸	新鲜蔬菜、水果	坏血病，免疫力下降，缺铁性贫血
维生素 D	脂溶性	人体可以少量合成（7-脱氢胆固醇在紫外线照射下转化），能帮助吸收磷和钙	鱼肝油、蛋黄、乳制品、酵母	骨质疏松、佝偻病
维生素 E	脂溶性	促进性激素分泌，保护红细胞，抗自由基氧化，延缓衰老，抑制血小板聚集，又称生育酚	植物油、果蔬、坚果、瘦肉、乳类、蛋类、柑橘皮	溶血性贫血、更年期综合症、色素沉淀

补充：

人体六大营养物质：糖类、脂肪、蛋白质、维生素、无机盐、水。

维生素 B9（叶酸）：缺乏会导致巨幼红细胞性贫血；孕妇缺乏会导致胎儿畸形。

维生素 K：缺乏会导致凝血功能障碍。

（五）无机盐

1. 微量元素（低于人体质量 0.005%-0.01%）

微量元素	主要功能	食物来源	缺乏症	过量症
碘	参与甲状腺素的合成	海产品	甲状腺肿（大脖子病）；克汀病（呆小病）	甲亢
铁	参与血红蛋白的形成	菠菜、瘦肉、蛋黄、肝脏	缺铁性贫血、免疫力下降	生成有破坏作用的自由基
锌	促进生长发育，参与多种酶的合成，增强组织再生	苹果、肝脏、高蛋白食物	生长迟滞、免疫力下降、大脑发育不良	影响对铁的吸收



	能力，增强记忆力			
硒	抗氧化，保护红细胞，是“长寿元素”、“抗癌之王”、“心脏守护神”	玉米、南瓜、蒜、海产品	心脏病、癌症、肌肉无力、疼痛	关节痛，骨、神经、肝脏受损
氟	构建牙釉质，使牙齿抗腐蚀；参与骨骼的形成，使骨质坚硬	粮食、水果、茶叶、肉、青菜、土豆	骨质疏松、龋齿，可加入牙膏中预防龋齿	牙斑病（牙齿上形成氟斑）、氟骨症（关节和骨持续疼痛）

2. 常量元素（大于人体质量 0.01%）

常量元素	主要功能	食物来源	缺乏症
钙	构成骨骼和牙齿，促进血液凝固，保持肌体运动，有助于神经刺激的传达	奶及奶制品，最佳补钙时间是在临睡前	佝偻病（少儿）、骨质疏松症（中老年）；抽搐
磷	构成骨骼和牙齿，是细胞膜、核酸、ATP 的基本成份	瘦肉、蛋、奶、内脏、海带、坚果、粗粮	厌食、贫血、肌无力、骨痛
钾	血液和细胞内液电解质主要成分，有助于神经刺激的传达	果蔬、粮食、肉类	脑溢血，高血压
钠	血液和细胞外液电解质主要成分，摄入过多会导致高血压	食盐	

三、仿生技术

生物	应用	生物	应用
苍蝇	小型气体分析仪、蝇眼透镜	萤火虫	人工冷光
电鱼	伏特电池	水母	水母耳风暴预测仪
蛙眼	电子蛙眼	蝙蝠超声定位器的原理	探路仪
鱼	潜水艇	动物的爪子	现代起重机的挂钩
鱼的鳍	桨	螳螂臂、锯齿草	锯子
鲨鱼	泳衣	鸟	飞机
长颈鹿	抗荷服（宇航服）		



四、急救处理

烫伤	立即用 20℃ 左右的凉水冲洗，等冷却后才可小心地将贴身衣服脱去，以免撕破烫伤后形成的水泡。不可擅自在伤口处涂药，更不能用涂酱油、植物油等土办法处理伤口。若烫伤处有水疱，不可挑破，应用干净纱布覆盖，去医院处理。
关节扭伤	关节扭伤后 48 小时内，应用冰敷，抬高压迫，予以紧急处理。
中暑	在凉爽、通风的环境中休息。脱去多余的或者紧身的衣服。也可服用人丹、十滴水、藿香正气水等中药。用湿的凉毛巾放置于患者的头部和躯干部以降温，或将冰袋置于患者的腋下、颈侧和腹股沟处。
骨折	要对伤肢进行固定再送医院，否则骨折断端异常活动，会加重损伤。
溺水	(1) 清除口、鼻中杂物；(2) 人工呼吸；(3) 胸外心脏按压。
猫狗咬伤	应立即用肥皂水反复冲洗伤口，挤压出血，并于咬伤当天注射狂犬疫苗。不可将伤口压迫止血进行包扎，以防加重感染。
触电	迅速切断电源 ，此前不能触摸受伤者。如果一时不能切断电源，救助者应穿上胶鞋或站在干的木板凳子上，双手戴上厚的塑胶手套，用干的木棍、扁担、竹竿等不导电的物体，挑开受伤者身上的电线，尽快将受伤者与电源隔离。
急性呼吸道异物堵塞	“海姆里克急救法”，有“ 生命的拥抱 ”之称。腹部冲击的施加需要一位急救者站在病人后方，用手向横膈膜施加压力，压缩肺部，使异物排出气管。
心肺复苏	人工呼吸：人工呼吸包括口对口、口对鼻两种方式。人工呼吸需要进行持续吹气， 成人吹气频率为 12 次/分钟 ，儿童 15 次/分钟，婴儿 20 次/分钟。
	胸外按压： 按压时双肘须伸直，垂直向下用力按压，成人按压频率为 100-120 次/min ，每次按压之后应让胸廓完全恢复。按压时间与放松时间各占 50% 左右，放松时掌根部不能离开胸壁，以免按压点移位。

补充：

关节扭伤一般需要在 24-48 小时内冷敷，48 小时后热敷（血液遇热而活，遇寒而凝）

猫狗咬伤：需要于咬伤的第 0/3/7/14/28 天注射狂犬疫苗。



第四节 生活常识

一、灭火器

	二氧化碳灭火器	泡沫灭火器	干粉灭火器
灭火剂	液态二氧化碳	硫酸铝、碳酸氢钠溶液	有灭火效能的无机盐
适用火灾	图书档案、贵重设备、精密仪器、电器设备及油类的初起火灾	木材等固体物质或汽油、柴油等液体火灾	可燃固体、液体、气体及带电设备的初起火灾
不适用火灾	过氧化物火灾	水溶性可燃液体、电器设备、忌水物质和精密仪器火灾	金属燃烧火灾

补充：

灭火时需要对准火苗根部，因为火苗内焰温度低。

二、安全常识

家居安全	油锅起火	不能用水灭火，应迅速利用锅盖、抹布等覆盖物隔绝油锅中的空气
	保险丝	一般用铝锑合金等低熔点合金制成，铁和铜的熔点较高，不能作为保险丝的替代品。
	电热毯	电热毯禁止折叠使用
煤气中毒	当有人在室内煤气中毒，首先应打开门窗通风，将患者迅速转移到通风口处，使其呼吸到新鲜的空气，缓解组织缺氧，并对昏迷者进行人工呼吸。禁止一切能够引起火花的行为。	
火灾	安全疏散的正确顺序是：着火层—着火层的上层—着火层的下层。 勿乘电梯，不能跳楼，尽量降低头部的高度，用湿毛巾或口罩捂住口鼻，沿墙壁方向逃生。	
雷雨	不要在空旷郊外停留。不要把金属物体扛在肩上。尽量寻找低洼处（如土坑）藏身， 低头曲身下蹲，降低高度 ，同时双手抱膝，两脚并拢减少跨步电压带来的危害。不要拨打接听电话。	
地震	若身处低矮楼层，应尽快疏散到屋外开阔空地，远离人多的地方、高层建筑和桥梁。	



	若身处高层，应躲在低矮牢固的家具（如床、桌）下或跨度小、刚度强的小开间的室内（如厨房、卫生间、承重墙墙角等）暂避，并用手护住头部。切断电源、气源。
洪水 泥石流	洪水来袭，如来不及逃生可向高处转移等候营救。 在发生泥石流时，要立即向坚固的高地或与泥石流成垂直方向一边的山坡跑，不能停留在低洼地。泥石流有可能会冲断树木，因此不能攀爬到树上；洞穴或巨石有可能会由于泥石流的冲击而被封住洞口或被冲塌，因此不能躲藏在洞穴里。
台风	加固广告牌、房屋，门窗及易被风吹动的搭建物。清理室外物品，准备应急物资。危险地段的人员及时转移到安全地带。勿随意外出。 防范次生灾害，如泥石流、山体滑坡、洪水等。

三、其他常识

1. 衣物上粘有口香糖难以去除，可将衣服放入冰箱，口香糖经冷冻后变脆，轻搓即可去除。
2. 树干上刷白石灰是为了保温灭菌。
3. 乘飞机时，乘务员发给乘客口香糖，是为了通过咀嚼动作减轻因气压差异所带来的不适。
4. 冻肉解冻用 接近 0℃ 的冷水 最好。
5. 烹调前用 沸水烫菠菜 的主要原因菠菜中含有 草酸 ，草酸在人体内如果遇上钙和锌便生成草酸钙和草酸锌，不易吸收而排出体外，影响钙与锌的吸收。
6. 喝红酒前摇杯是为了 增加酒与空气的接触面 ，让它的香味充分散发，促进它的 氧化 。
7. 狗的身体表面并没有汗腺，它的 汗腺长在舌头上 ，所以，夏天大部分的狗都会把长舌头伸出来用以散热。
8. 眨眼能保持眼球湿润，使眼球转动时不会发生过多摩擦，是人眼的一种自我保护功能。
9. 蜻蜓点水就是蜻蜓产卵，卵直接产入水中，或产于水草上。



第三章 高新技术

第一节 生物技术

生物技术是 20 世纪 70 年代初开始兴起的一门新兴的综合性应用学科，以**基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程**为代表。

一、基因工程

基因工程，又称 **DNA 重组技术**，基因工程是生物工程技术的**核心**。现代生物技术的技术特征就是以基因工程为首要标志。

应用：转基因农作物、基因治疗等。

【知识链接】蛋白质工程

由于蛋白质工程是在基因工程的基础上发展起来的，在技术方面有诸多同基因工程技术相似的地方，因此蛋白质工程也被称为“**第二代基因工程**”。

二、细胞工程

细胞工程是应用细胞生物学和分子生物学的方法，按照人们的设计，有计划地改变或创造细胞内的遗传物质，从而达到控制或改变细胞的功能，快速繁育或培养新的优良品种的技术。

应用：体细胞杂交技术，如用番茄和马铃薯培育成“番茄—马铃薯”；核移植技术（克隆）；干细胞技术（再生医疗技术）。

三、发酵工程

发酵工程，又被称为“微生物工程”，就是通过研究改造发酵所用的菌以及应用技术手段控制发酵过程来大规模工业化生产发酵产品。

应用：日常生活中的酱油、醋、味精、酒酿（酵母菌发酵）、酸奶（乳酸菌发酵）、泡菜（乳酸菌发酵）、腐乳（霉菌发酵）等就是发酵的产物。目前近 200 个品种的医用抗生素、农用抗生素中，绝大多数是发酵工程的产品。

补充：酱油（米曲霉发酵）、醋（醋酸菌发酵）、味精（谷氨酸盐杆菌发酵）



四、酶工程

酶工程就是用人工的方法对酶进行分离、提纯、固化以及加工改造，使其能够充分发挥快速、高效、特异的催化功能，更好地为人类生产出各种有用的产品，或促进某些生化反应过程的进行，从而达到所需要的目的。

应用：酶工程的应用主要集中于食品工业、轻工业以及医药工业中。例如，蛋白酶可用于洗涤剂工业；固定化酶可以治疗先天性缺酶病或因器官缺损引起的某些功能衰竭；而日常生活中见到的加酶洗衣粉，也是酶工程的成果。

第二节 新能源技术

一、能源分类

按技术成熟程度	传统能源	石油、天然气、煤和水电等
	新能源	太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核能等
按产生方式分类	一次能源	化石能源、太阳能、风能、地热能、核能、潮汐能。
	二次能源	如焦炭、蒸汽、液化气、酒精、汽油、电能。
按再生能力分类	可再生能源	太阳能、水能、风能、生物能和地热能等
	不可再生能源	化石燃料（煤、石油、天然气等）、核能

二、当前主要能源

1. 核能

核能是目前唯一现实的、可大规模代替化石燃料的能源。包括**裂变能**和**聚变能**。

核裂变：核裂变能主要用于**核电站**发电。核电站是先把核能转换成内能，最后转换成电能。主要燃料是铀。

核聚变：目前人类已经可以实现不受控制的核聚变，如**氢弹的爆炸**。

补充：核聚变原料主要是氘、氚。

2. 太阳能

太阳辐射能的利用有间接利用和直接利用两种。

(1) 间接利用是指利用草木燃料、化石燃料、风力、水力、海洋热能等各种被固定的太阳辐射能中的能量。

(2) 直接利用是直接利用太阳辐射的能量，主要是光—热转换、光—电转换和光—化学转换。



第三节 空间技术

一、航天器名称汇总

载人飞船	神舟	神奇的天河之舟，与“神州”同音，《史记》中首次提到“中国名曰赤县神州”
空间站	天宫	又名“紫微宫”，神话中天帝的居所
	天和	出自《庄子·知北游》“若正汝形，一汝视，天和将至”，体现了“天人合一”的理念
	问天	出自屈原的长诗《天问》
	梦天	唐朝李贺的诗作《梦天》
货运飞船	天舟	寓意天地间往来的星汉之舟，出自辛弃疾《西江月·为范南伯寿》
运载火箭	长征	源自毛主席的《七律·长征》
月球探测	嫦娥	探月卫星，嫦娥奔月
	玉兔	月球车，神话故事中在月宫捣药的神兽
	鹊桥	中继卫星，牛郎织女鹊桥相会
	梦舟	探月载人飞船，体现了神舟、天舟家族的传承
	揽月	月面着陆器，出自毛主席诗词“可上九天揽月”
行星探测	天问	行星探测器，屈原《天问》
	祝融	火星车，出自神话故事的火神祝融
导航卫星	北斗	“北斗七星”指引方向
太阳探测	羲和	首颗太阳探测科学技术试验卫星，太阳女神“羲和”
	夸父	综合性太阳探测专用卫星，夸父逐日

补充：天舟——辛弃疾《西江月·为范南伯寿》“灵槎准拟泛银河”，“灵槎”指的是往来天河的船。

2020年，第55颗北斗导航卫星发射成功，标志着北斗导航系统全球组网完成，面向全球提供服务。

截至目前共计已经发射60颗北斗导航卫星。

四大导航系统：美国GPS、俄国的格洛纳斯、中国的北斗、欧洲的伽利略。

三大成熟的导航系统：美国GPS、俄国的格洛纳斯、中国的北斗。

登月服“望宇”，载人月球车“探索”。



二、神舟飞船总结

航天器	时间	航天员	意义
五号	2003 年	杨利伟	首次载人飞行 ，我国成为继俄罗斯、美国之后，又一个将人类送入太空的国家（ 伟人 ）
六号	2005 年	费俊龙、聂海胜	首次进行多人多天的航天飞行
七号	2008 年	翟志刚、刘伯明和景海鹏	中国航天员 首次出舱活动 （ 翟志刚 ）（ 首钢 ）
八号	2011 年	模拟人	与组合天宫一号成功实施首次交会对接任务
九号	2012 年	景海鹏，刘旺，刘洋	与天宫一号首次载人交会对接 首位女航天员 （ 刘洋 ）（ 女流 ）
十号	2013 年	聂海胜、张晓光、王亚平	首次太空授课 （ 王亚平 ）（ 空王 ）
十一号	2016 年	景海鹏、陈冬	景海鹏 （ 进入太空次数最多的宇航员 ）（ 海多 ）
十二号	2021 年	聂海胜、刘伯明、汤洪波	进入天和核心舱，标志着中国人首次进入自己的空间站。
十三号	2021 年	翟志刚、王亚平、叶光富	首次在轨驻留 6 个月，中国女航天员将首次进驻中国空间站， 王亚平 成为中国首位实施出舱活动的女航天员。（ 平仓 ）
十四号	2022 年	陈冬、刘洋和蔡旭哲	首次实现两艘飞船同时在轨和轮换，首位在轨超过 200 天的航天员（陈冬）
十五号	2022 年	费俊龙、邓清明、张陆 张邓龙 （ 五龙 ）	空间站建造阶段的最后一次飞行
十六号	2023 年	景海鹏、朱杨柱、桂海潮 驻京贵 （ 驻留 ）	空间站应用与发展阶段的首次飞行
十七号	2023 年	汤洪波、唐胜杰、江新林 糖糖浆 （ 红旗 ）	汤洪波 成为重返天宫第一人（ 汤饭 ）
十八号	2024 年	叶光富、李聪、李广苏 李子叶 （ 扒光 ）	在轨驻留 192 天，创造中国航天员乘组“太空出差”时长新纪录 叶光富 在轨飞行总时长达到 375 天 ，刷新中国航天员在轨驻留时间的纪录（ 富流 ）



十九号	2024 年	蔡旭哲、宋令东、王浩泽 忘送菜（韭菜）	蔡旭哲：重返太空时间最短的飞行员。（22 个月）（这短） 宋令东：首次执行飞行任务的“90 后”，空军一级飞行员。（飞行送酒） 王浩泽：首次执行飞行任务的“90 后”，我国首位女性航天飞行工程师，也是我国第三位执行载人航天飞行任务的女性。（这散酒首功）
二十号	2025 年	陈冬、陈中瑞、王杰 杰瑞冬（二陈）	陈冬执行过神十一、神十四飞行任务。 陈中瑞、王杰都是我国第三批航天员。

补充：2025 年 8 月 15 日，陈冬与王杰成功完成出舱任务。陈冬成为出舱次数最多的航天员（6 次）。

三、五大卫星发射中心

名称	时间	特点
酒泉卫星发射中心	始建于 1958 年 1983 年建成	是中国 创建最早 的综合性航天发射基地，也是中国 唯一的载人航天发射场 。
太原卫星发射中心	始建于 1967 年 1988 年投入使用	具备了多射向、多轨道、远射程和高精度测量的能力，担负太阳同步轨道气象、资源、通信等多种型号的中、低轨道卫星和运载火箭的发射任务。
西昌卫星发射中心	始建于 1970 年 1983 年建成	主要用于广播、通信和气象卫星进入地球同步轨道的发射任务 成为中国用时最短（40 年）实现 200 次发射的发射场
文昌卫星发射中心	始建于 2009 年 2016 年投入使用	中国 首个滨海发射基地 ，低纬度发射场。主要承担地球同步轨道卫星、 大质量 极轨卫星、 大吨位 空间站和深空探测卫星等航天器的发射任务。
中国东方航天港	始建于 2019 年	打造航天 海上发射母港 ，以及火箭研发制造中心、卫星载荷研发制造中心、海上发射平台研发制造中心和卫星数据应用开发中心



四、嫦娥系列探月卫星

嫦娥一号	2007 年	在全球首次获取了全月球影像图,使中国成为世界上第 5 个有能力发射、运行月球探测器的国家
嫦娥二号	2010 年	首颗人造太阳系小行星
嫦娥三号	2013 年	中国航天器首次地外天体软着陆，第一艘月球车（玉兔号）
嫦娥四号	2018 年	在人类历史上首次实现了航天器在月球背面软着陆和巡视勘察，首次实现了月球背面同地球的中继通信
嫦娥五号	2020 年	首次月面自动采样、首次月面起飞上升、世界首次无人月轨交会对接、首次带月样高速再入返回地球 从嫦娥五号月壤中发现“嫦娥石”。“嫦娥石”是人类在月球上发现的第六种新矿物，我国也成为世界上第三个在月球发现新矿物的国家。
嫦娥六号	2024 年	人类历史上首次实现月球背面采样返回（1935.3 克月球样品）
嫦娥七号	2026 年前后	主要任务是去月球南极寻找月球存在水的证据，为月球科研站建设奠定基础。
嫦娥八号	2028 年前后	主要任务是对月球上的资源进行勘查，并对资源的再利用进行实验，与嫦娥七号共同建设国际月球科研站的基本型。计划在 2030 年前建成。
载人登月	2030 年前	长征十号载人运载火箭，发射“揽月”月面着陆器和“梦舟”载人登月飞船